

· 专论 ·

杂化共聚反应*

张广照**

(华南理工大学材料科学与工程学院 广州 510640)

摘 要 杂化共聚是具有不同可聚合基团的2种或2种以上单体的共聚合反应. 它颠覆了传统共聚的概念, 因为传统共聚的单体必须具有相同的可聚合基团. 显然, 杂化共聚为高分子合成提供了新路径. 然而, 由于具有不同可聚合基团的单体聚合机理不同、反应活性相差大, 杂化共聚十分具有挑战性. 20世纪80年代, 先后出现了自由基开环杂化共聚和两性离子杂化共聚. 近年来, 随着有机小分子引发/催化的发展, 人们创立了阴离子杂化共聚和阳离子杂化共聚. 本文将介绍杂化共聚的进展情况.

关键词 杂化共聚, 阴离子聚合, 阳离子聚合, 自由基开环聚合, 有机小分子催化

聚合反应是高分子化学的核心, 也是高分子材料合成的基础. 目前的聚合反应主要包括自由基聚合、阴离子聚合、阳离子聚合、配位聚合等通过双键加成而实现的乙烯基单体的聚合, 逐步缩聚、逐步加聚等通过单体端基连接反应实现的逐步聚合, 以及阴离子开环聚合、阳离子开环聚合、自由基开环聚合等通过环状单体开环而实现的开环聚合. 聚合反应又分均聚和共聚, 前者中参加反应的只有一种单体(逐步聚合中一对单体看作一种单体), 后者中则有2种或2种以上单体参加聚合反应. 共聚是合成新型聚合物和聚合物改性最简单、最有效的途径, 也是许多高分子产品生产的技术基础.

传统的共聚中所有单体必须具备相同的聚合基团(双键、端基或环), 其聚合机理与相应的均聚反应基本相同, 不同之处仅仅在于不同单体之间存在竞聚. 与传统共聚不同, 杂化共聚(hybrid copolymerization)是具有不同可聚合基团的2种或2种以上单体的共聚并形成同一条链. 杂化共聚并非一个体系中多个聚合反应混合在一起发生, 而是多种聚合反应融合为一的新聚合反应. 它不包括那些具有不同聚合基团的单体通过分步均聚而

形成嵌段或接枝聚合物的反应. 可以想象, 在聚合反应或高分子合成研究的初期, 人们就应该已经想到了杂化共聚. 然而, 具有不同可聚合基团的单体反应活性相差很大, 其聚合机理也不同, 杂化共聚十分具有挑战性, 多年来它都只是高分子化学家的一个梦想. 20世纪80年代以后, 这一领域逐渐有了一些突破. 2010年后, 随着阴离子杂化共聚和阳离子杂化共聚的出现, 杂化共聚的发展进入了一个新时代.

需要说明的是, 无论杂化共聚还是杂化聚合, 目前国际上没有统一的说法. 不同作者有不同叫法, 也有的叫法接近, 但意义不同. 早在2000年, 洪啸吟等研究了六甲氧基甲基三聚氰胺/多元醇/丙烯酸酯固化体系、丙烯酸酯/环氧光固化体系, 并提出了有关自由基聚合与阳离子聚合或缩合聚合的混杂聚合(hybrid polymerization)^[1-3]. 这一说法之后为国外一些学者采用^[4, 5]. 这里的混杂聚合指的是同一体系内2种或2种以上不同类型的聚合反应同时进行的过程, 其产物不是共聚物, 而是原位形成的高分子合金. 另外, 一些学者通过甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)中乙烯基和环氧2种基团的聚合合成了超支化聚合物^[6-8], 其

* 2018-03-07收稿, 2018-03-27修稿; 国家自然科学基金重点基金(基金号 21734004)资助项目.

** 通讯联系人, E-mail: msgzzhang@scut.edu.cn

doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2018.18074

中颜德岳等在其文中把该聚合反应也叫作“hybrid polymerization”^[8]. 在这些反应中, 最为关键的是环氧基在催化剂作用下形成高活性中心并使同一单体上的双键活化. 实际上, 如环氧基和双键分别在2个单体上, 同样条件下并不发生共聚. 可见, 杂化共聚(hybrid copolymerization)与上述各种形式的hybrid polymerization内涵均不相同. 本文仅对杂化共聚的发展进行评述.

1 两性离子杂化共聚

1985年, 罗马尼亚学者Simionescu等报道了2-甲基-2-噁唑啉(Oxz)与*N*-苯基酰亚胺(PhMI)在无外加引发剂和催化剂的条件下室温发生共聚^[9]. 他们认为, 亲核单体Oxz与PhMI的双键加成形成两性离子中间体, 而两性离子中间体之间的反应或两性离子中间体进攻PhMI的双键, 导致了链增长(图1). 1988年, 智利学者Rivas等报道了2-乙基-2-噁唑啉(Oxz)与*N*-苯基酰亚胺(PhMI)的共聚^[10]. 由于两性离子中间体的形成是聚合的关键, 该聚合称为两性离子开环聚合. 1989年, 日本学者Hagiwara等报道了PhMI和环氧丙烷(PO)在有机锌[Zn(OCH₃)₂(C₂H₅ZnOCH₃)₆]引发下发生共聚^[11]. 作者当时并未阐明该聚合反应的机理, 但反应很可能是两性离子开环聚合. 显然, 以上聚合反应属于杂化共聚. 由两性离子杂化共聚合成的都是齐聚物, 分子量低(< 5000), 应用价值不大.

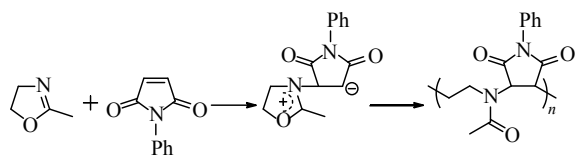


Fig. 1 Zwitterionic hybrid copolymerization of 2-methyl-2-oxazoline (Oxz) and *N*-phenyl maleimide (PhMI)

在之后约30年该领域一直处于沉寂. 近年来, 两性离子开环聚合重回人们的视野^[12-19]. 与最初不同的是, 新一代两性离子开环聚合都要使用催化剂, 尤其是有机小分子催化剂. 一般认为催化剂和单体之间形成两性离子中间体, 从而导致了聚合反应的发生. 该领域最活跃的是斯坦福大学的Waymouth实验室, 他们开展了有机酸和有机碱催化的两性离子开环聚合, 并以此合成了

包括环状聚己内酯、环状聚乳酸、环状聚硅氧烷等多种环状聚合物^[16-19]. 甚至通过己内酯(CL)和戊内酯(VL) 2种环状单体的开环共聚, 合成了结构复杂的梯度环状共聚物^[20]. 然而, 新的两性离子开环杂化共聚体系并未发现.

2 自由基开环杂化共聚

碳-碳环状单体很难进行自由基开环聚合, 这是因为其开环需要的能量比闭环高. 即便能够进行, 往往因同时伴随闭环等副反应, 形成结构复杂的聚合物^[21]. 20世纪80年代, Bailey提出环外直接连接双键且环内有2个O分布在双键两侧的环状单体, 即环烯酮缩醛, 是自由基开环聚合的理想单体. 这是因为反应过程中, 它形成的碳-氧双键比碳-碳双键更稳定, 有利于开环^[22]. 如环中有其他杂原子的单体, 如环烯醚、不饱和螺环碳酸酯、不饱和螺环碳酸酯、*N*或*S*代环烯酮缩醛(O部分或全部为*N*或*S*取代)等单体也可进行自由基开环聚合. 然而, 并非所有这些单体都能100%发生开环聚合, 通常开环聚合与双键加成聚合同时进行, 从而形成结构复杂的聚合物. 1982年, Baily报道了2-亚甲基-1,3-二氧环庚烷(2-methylene-1,3-dioxepane, MDO)(环烯酮缩醛), 在AIBN、BPO或光引发下可以聚合为聚己内酯(PCL)^[23, 24], 其中开环率达到了100% (图2). 因为不使用金属催化剂, 所合成的生物降解高分子PCL特别适合作医用材料. 由于同属自由基引发聚合, 人们很自然地开展了MDO及其衍生物与苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯等乙烯基单体的自由基开环杂化共聚^[22].

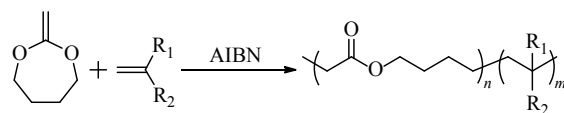


Fig. 2 Radical ring-opening hybrid copolymerization of MDO and vinyl monomer

随着活性自由基聚合研究的兴起, 一些学者还开展了活性自由基开环聚合方面的工作^[25-29], 包括活性自由基开环杂化共聚^[28, 29]. 在这些工作中, 包括TEMPO, ATRP和RAFT策略均已使用, 但可能是自由基开环反应的本性或MDO类单体的活性特征使然, 所合成的聚合物分子量分

布仍然较宽.

自由基开环杂化共聚的优点是反应条件温和, 容易操作. 所合成的高分子的分子量相对较高($10^4 \sim 10^5$), 因而具有良好的力学性能. 自由基开环杂化共聚适合于诸多乙烯基单体, 但适合该反应的环状单体有限, 目前能形成明确结构共聚物的单体主要还是MDO及其衍生物. 该共聚反应

是合成新型降解高分子的一种简单方便的方法, 所合成高分子降解性能和其他性能可以通过反应条件进行调节. 目前, 该反应已用于功能化生物降解高分子的合成^[30-32]. 作者近年已将该反应用于可形成“动态表面”的生物降解高分子基海洋防污材料的设计与制备, 其中三丁基硅烷基甲基丙烯酸酯(TBSM)赋予材料减阻功能(图3)^[33].

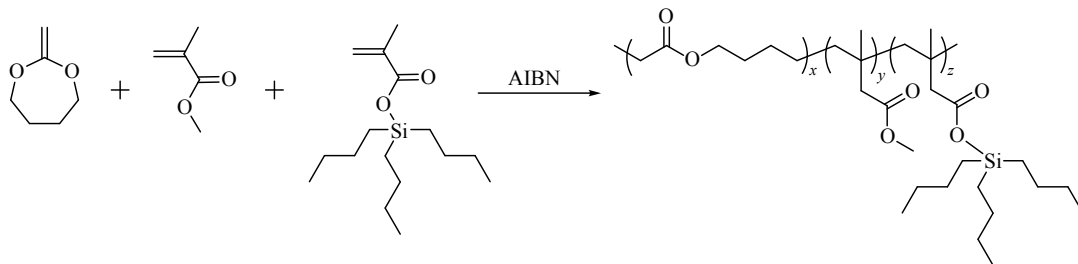


Fig. 3 Radical ring-opening hybrid copolymerization of MDO, MMA and TBSM

3 阴离子杂化共聚

2010~2012年, 本实验室在研究有机小分子催化的阴离子聚合过程中, 意外发现己内酯(CL)与甲基丙烯酸甲酯(MMA)在膦碱($t\text{-BuP}_4$)催化下, 室温下即发生共聚并形成无规共聚物. 该聚合反应实际是乙烯基加成聚合和开环聚合反应的杂交, 聚合的活性中心为阴离子(图4). 为慎重起见, 我们请希腊高分子合成专家Pispas验证了有关结果. 相关结果于2012年发表, 当时我们将该反应命名为杂化共聚(hybrid copolymerization)^[34]. 这是有关阴离子杂化共聚在国际上的首次报道, 比阳离子杂化共聚的发现早了1年.

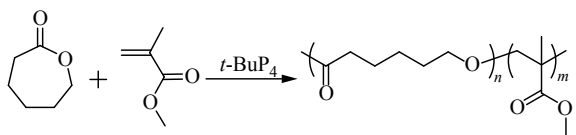


Fig. 4 Anionic hybrid copolymerization of methyl methacrylate (MMA) and ϵ -caprolactone (CL)

之后, 我们又研究了其他环状单体和乙烯基单体的阴离子杂化共聚, 发现2类单体与催化剂必须匹配, 才能发生共聚^[35, 36]. 然而, 阴离子杂化共聚所适合的单体是目前所有杂化聚合中最多的, 而且不像自由基开环杂化共聚和两性离子杂化共聚需要特殊结构的单体, 常见的环酯或环醚与乙

烯基酯均可进行阴离子杂化共聚. 通过阴离子杂化共聚合成的聚合物分子量较高($10^4 \sim 10^5$), 可以作材料使用. 该反应为合成新型功能化降解高分子提供了新途径. 例如, 我们利用该反应合成了具有点击反应性的降解高分子和超支化降解高分子等功能降解材料^[37-39]. 最近, 我们还将该反应用于高性能生物降解高分子基海洋防污材料的制备^[40].

4 阳离子杂化共聚

2013年, 日本的Aoshima实验室报道了在有机小分子 $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3$ (Lewis酸)催化下乙烯基醚(VE)与氧化异丁烯(ISO)的共聚(图5)^[41], 并称该反应为“同时阳离子共聚”(concurrent cationic copolymerization). 显然, 该反应是乙烯加成和开环聚合反应的杂交, 即阳离子杂化共聚. 作者之后把该反应扩展到了VE与他其环氧化合物的聚合^[42]. 最近, 他们还开展了在其他路易斯酸催化下VE与环缩醛、CL的共聚^[43, 44], 以及VE、环氧化合物和酮的三元共聚^[45]. 遗憾的是, 通过阳离子杂化共聚合成的高分子量较低(多数情况下不到 10^4), 分子量分布也很宽.

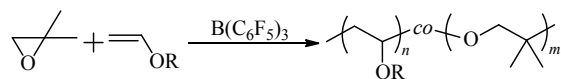


Fig. 5 Cationic hybrid copolymerization of vinyl ether (VE) and isobutylene oxide (IBO)

到目前为止, 所发现的杂化共聚反应主要为上述4种, 它们均为乙烯基加成聚合和开环聚合的杂化. 其中两性离子杂化共聚和自由基杂化共聚只适合少数特殊单体. 近年出现的阴离子杂化共聚和阳离子杂化共聚适合常规单体, 有很好的发展前景. 然而, 杂化共聚反应目前的研究还不够深入, 详细的反应机理不清楚, 催化和引发体系也有待进一步优化. 值得注意的是, 杂化共聚近年的发展主要得益于使用有机小分子催化剂. 因此, 发展高效有机小分子催化剂及其复合催化剂将是今后该领域最重要的方向之一^[46, 47].



作者简介: 张广照, 男, 1966年出生, 华南理工大学材料科学与工程学院教授. 1987年本科毕业于四川大学高分子材料系, 1998年在复旦大学获博士学位. 先后在香港中文大学(1999~2001年)和美国麻省大学(2001~2002年)做博士后研究. 2002~2010年任中国科学技术大学教授, 2010至今在华南理工大学工作. 获得荣誉包括国家杰出青年基金获得者(2007年), 科技部重大研究计划项目首席科学家(2012年), 教育部“长江学者”特聘教授(2013年), 国际海洋材料保护研究常设委员会(COIPM)委员(2017年). 先后担任中国材料研究学会高分子材料与工程分会副主任, 广东省化学会高分子化学专业委员会主任; 研究方向为高分子溶液与界面物理化学, 在大分子构象与相互作用、高分子表征方法学、杂化共聚反应、海洋防污材料方面做出了原创性工作.

5 展望

杂化共聚是2种或2种以上聚合反应的杂交反应, 它为合成新型高分子和高分子的化学改性提供了简便的路径. 杂化共聚今后的发展方向有以下几方面: (1)发展高效催化、引发体系; (2)创立由乙烯基加成和开环聚合组成的配位杂化共聚. 这应该具有工业价值的, 令人期待; (3)创立酶催化的逐步加聚、逐步缩聚反应与开环聚合或其他聚合反应的杂化反应; (4)发展调控共聚物分子量、分子量分布及序列结构的方法.

REFERENCES

- 1 Chen Qidao(陈其道), Chen Ming(陈明), Hong Xiaoyin(洪啸吟). *Chem Bull(化学通报)*, 2000, (6): 1 - 5
- 2 Chen Qidao(陈其道), Hong Xiaoyin(洪啸吟), Chen Ming(陈明). *Acta Polymerica Sinica(高分子学报)*, 2001, (4): 530 - 534
- 3 Hong X Y, Chen Q D, Chen M, Yu R Z, Chen J. *J Appl Polym Sci*, 2001, 79: 1195 - 1200
- 4 Lin Y, Stansbury J W. *Polymer*, 2003, 44: 4781 - 4789
- 5 Crivello J V. *J Polym Sci, Part A: Polym Chem*, 2007, 45: 3759 - 3769
- 6 Asandei A D, Saha G. *Polym Prepr (Am Chem Soc Div Polym Chem)*, 2004, 45: 999 - 1000
- 7 Kong L Z, Pan C Y. *Macromol Chem Phys*, 2007, 208: 2686 - 2697
- 8 Jia Z F, Li G L, Zhu Q, Yan D Y, Zhu X Y, Chen H, Wu J L, Tu C L, Sun J. *Chem Eur J*, 2009, 15: 7593 - 7600
- 9 Simionescu C I, Grigoras M, Bicu E, Onofrel G. *Polym Bull*, 1985, 14: 79 - 83
- 10 Rivas B L, Pizarro G del C, Canessa G S. *Polym Bull*, 1988, 19: 123 - 128
- 11 Hagiwara T, Takeda M, Hamana H, Narita T. *Macromolecules*, 1989, 22: 2025 - 2026
- 12 Asenjo-Sanz I, Veloso A, Miranda J I, Alegría A, Pomposo J A, Barroso-Bujans F. *Macromolecules*, 2015, 48: 1664 - 1672
- 13 Asenjo-Sanz I, Veloso A, Miranda J I, Pomposo J A, Barroso-Bujans F. *Polym Chem*, 2014, 5: 6905 - 6908
- 14 Li A, Lu L, Li X, He L L, Do C W, Garno J C, Zhang D H. *Macromolecules*, 2016, 49: 1163 - 1171
- 15 Steinkoenig J, de Jongh P A J M, Haddleton D M, Goldmann A S, Barner-Kowollik C, Kempe K. *Macromolecules*, 2018, 51: 318 - 327
- 16 Brown H A, Xiong S L, Medvedev G A, Young A. *Macromolecules*, 2014, 47: 2955 - 2963

- 17 Culkin D A, Jeong W, Csihony S, Gomez E D, Balsara N P, Hedrick J L, Waymouth R M. *Angew Chem Int Ed*, 2007, 46: 2627 – 2630
- 18 Brown H A, Chang Y A, Waymouth R M. *J Am Chem Soc*, 2013, 135: 18738 – 18741
- 19 Brown H A, Waymouth R M. *Acc Chem Res*, 2013, 46: 2585 – 2596
- 20 Shin E J, Brown H A, Gonzalez S, Jeong W, Hedrick J L, Waymouth R M. *Angew Chem Int Ed*, 2011, 50: 6388 – 6391
- 21 Takahashi T. *J Polym Sci, Part A: Polym Chem*, 1968, 6: 403 – 414
- 22 Bailey W J. *Polym J*, 1985, 17: 85 – 95
- 23 Bailey W J, Ni Z, Wu S R. *J Polym Sci, Part A: Polym Chem*, 1982, 20: 3021 – 3030
- 24 Endo T, Okawara M, Bailey W J, Azuma K, Nate K, Yokono H. *J Polym Sci Polym Lett*, 1983, 21: 373 – 380
- 25 Wei Y, Connors E J, Jia X R, Wang C. *J Polym Sci, Part A: Polym Chem*, 1998, 36: 761 – 771
- 26 Ganda S, Jiang Y Y, Thomas D S, Eliezar J, Stenzel M H. *Macromolecules*, 2016, 49: 4136 – 4146
- 27 Pan C Y, Lou X D. *Macromol Chem Phys*, 2000, 201: 1115 – 112
- 28 Yuan J Y, Pan C Y. *Eur Polym J*, 2002, 38: 2069 – 2076
- 29 Hedir G G, Bell C A, Jeong N S, Chapman E, Collins I R, O'Reilly R K, Dove A P. *Macromolecules*, 2014, 47: 2847 – 2852
- 30 Agarwal S, Ren L Q. *Macromolecules*, 2009, 42: 1574 – 1579
- 31 Agarwal S. *J Polym Res*, 2006, 13: 403 – 412
- 32 Hedir G, Stubbs C, Aston P, Dove A P, Gibson M I. *ACS Macro Lett*, 2017, 6: 1404 – 1408
- 33 Zhou X, Xie Q Y, Ma C F, Chen Z J, Zhang G Z. *Ind Eng Chem Res*, 2015, 54: 9559 – 9565
- 34 Yang H J, Xu J B, Pispas S, Zhang G Z. *Macromolecules*, 2012, 45: 3312 – 3317
- 35 Yang H J, Xu J B, Zhang G Z. *Sci China Chem*, 2013, 56: 1101 – 1104
- 36 Yang Hongjun(杨宏军), Qian Xiaolei(钱小磊), Bo Tao(柏涛), Huang Wenyan(黄文艳), Xue Xiaoqiang(薛小强), Jiang Bibiao(蒋必彪). *Acta Polymerica Sinica(高分子学报)*, 2014, (3): 356 – 360
- 37 Yang H J, Ge J, Huang W Y, Xue X Q, Chen J H, Jiang B B, Zhang G Z. *RSC Adv*, 2014, 4: 23377 – 23381
- 38 Yang H J, Xu J B, Pispas S, Zhang G Z. *RSC Adv*, 2013, 3: 6853 – 6858
- 39 Xu J B, Yang H J, Zhang G Z. *Macromol Chem Phys*, 2013, 214: 378 – 385
- 40 Zhang G Z, Ma C F. US patent 9,701,794 B2, 2007-7-11
- 41 Kanazawa A, Kanaoka S, Aoshima S. *J Am Chem Soc*, 2013, 135: 9330 – 9333
- 42 Kanazawa A, Kanaoka S, Aoshima S. *Macromolecules*, 2014, 47: 6635 – 6644
- 43 Shirouchi T, Kanazawa A, Kanaoka S, Aoshima S. *Macromolecules*, 2016, 49: 7184 – 7195
- 44 Higuchi M, Kanazawa A, Aoshima S. *ACS Macro Lett*, 2017, 6: 365 – 369
- 45 Kanazawa A, Aoshima S. *ACS Macro Lett*, 2015, 4: 783 – 787
- 46 Hu S Y, Zhao J P, Zhang G Z, Schlaad H. *Prog Polym Sci*, 2017, 74: 34 – 77
- 47 Song Q L, Hu S Y, Zhao J P, Zhang G Z. *Chinese J Polym Sci*, 2017, 35(5): 581 – 601

Hybrid Copolymerization

Guang-zhao Zhang*

(Department of Polymer Science and Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640)

Abstract Hybrid copolymerization is the process where two or more unlike monomers with different polymerizable groups polymerize together. It is revolutionary to the conventional copolymerization where the monomers have the same polymerizable groups. Hybrid copolymerization provides new routes for synthesis of polymers and gives great possibility to produce polymers with novel properties. However, because the unlike monomers follow different polymerization mechanisms and their reactivities are quite different, hybrid

*Corresponding author: Guang-zhao Zhang, E-mail: msgzzhang@scut.edu.cn

copolymerization has long been a challenge. Fortunately, some breakthroughs have been made in vinyl addition and ring-opening hybrid copolymerization since 1980's. Bailey *et al.* first reported the radical ring-opening hybrid copolymerization of 2-methylene-1,3-dioxepane (MDO) with vinyl monomers such as styrene (St) and methyl methacrylate (MMA) in 1982. Such a copolymerization can yield relatively high molecular weight polymers ($10^4 - 10^5$), but the cyclic monomers are only limited to cyclic ketene acetals. Zwitteronic hybrid copolymerization was reported later but it only produces oligomers. With the development of organocatalysis, anionic and cationic hybrid copolymerizations were studied in recent years. Cationic hybrid copolymerization or the so-called concurrent cationic copolymerization of isobutylene oxide and vinyl ether was reported in 2013. The copolymerization is also applicable to other cyclic monomers with epoxides, but it produces polymers with a relatively low molecular weight ($10^3 - 10^4$). In 2012, anionic hybrid copolymerization of ϵ -caprolactone (CL) and methyl methacrylate (MMA) was reported by our laboratory for the first time. Such a copolymerization is applicable to many common monomers including cyclic ester or cyclic ether and vinyl esters. The polymer synthesized by anionic hybrid copolymerization has a high molecular weight ($10^4 - 10^5$) so that it can be used in different materials. Actually, clickable or hybranched biodegradable polymers were already prepared *via* the copolymerization. Particularly, it was used to develop high performance biodegradable polymers for marine anti-biofouling. The work describes the progress in hybrid copolymerization.

Keywords Hybrid copolymerization, Anionic polymerization, Cationic polymerization, Radical ring-opening polymerization, Organocatalysis